



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®**



CARACTERÍSTICAS DE JAVASCRIPT



Alumno: David Grande Ibarra.
Carrera: Ingeniería en sistemas computacionales.
Materia: Programación web.
Docente: Nava Hernández Irving Yair.

Tepic, Nayarit a 13 de Julio del 2026

Características de javascript

JavaScript es un lenguaje de programación utilizado principalmente para agregar interactividad a las páginas web.

Características

Interpretado: el código se ejecuta línea por línea sin necesidad de compilarlo previamente.

Dinámico: no es necesario declarar el tipo de una variable.

Multiparadigma: permite programación orientada a objetos, funcional e imperativa.

Basado en prototipos: los objetos pueden heredar propiedades y métodos de otros objetos.

Multiplataforma: funciona en navegadores y servidores ([Node.js](https://nodejs.org/)).

Sensitivo a mayúsculas y minúsculas (Case Sensitive): nombre y Nombre son variables diferentes.

Estructuras de control

Permiten controlar el flujo de ejecución del programa.

Condicionales

if

Ejecuta un bloque si una condición es verdadera.

```
if (edad >= 18) {  
    console.log("Mayor de edad");  
}  
if...else  
if (edad >= 18) {  
    console.log("Mayor");  
}
```



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



```
} else {  
    console.log("Menor");  
}  
switch
```

Se utiliza cuando existen múltiples opciones.

```
switch(dia){  
    case 1:  
        console.log("Lunes");  
        break;  
    default:  
        console.log("Otro día");  
}
```

Bucles

```
for  
for(let i=0; i<5; i++){  
    console.log(i);  
}  
while  
while(contador < 5){  
    contador++;  
}  
do...while  
do{  
    contador++;  
}while(contador < 5);  
for...of
```

Recorre elementos de un arreglo.

```
for(let numero of numeros){  
    console.log(numero);  
}  
for...in
```

Recorre propiedades de un objeto.



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



```
for(let clave in persona){  
  console.log(clave);  
}
```

Tipos de datos

Primitivos

Number
String
Boolean
Undefined
Null
BigInt
Symbol

Ejemplos

```
let edad = 20;  
let nombre = "David";  
let activo = true;
```

De referencia

Object
Array
Function
Date
Map
Set

Ejemplo

```
let persona = {  
  nombre: "David",  
  edad: 20  
};
```

Funciones

Permiten reutilizar código.

Declaradas

```
function sumar(a,b){  
    return a+b;  
}
```

Expresadas

```
const sumar = function(a,b){  
    return a+b;  
}
```

Funciones flecha

```
const sumar = (a,b) => a+b;
```

Ventajas

Sintaxis más corta.

Muy usadas con arrays y eventos.

No crean su propio this.

Objetos y Arrays

Objetos

Guardan información mediante pares clave-valor.

```
const persona = {  
    nombre: "David",  
    edad: 20  
};
```

Acceso

```
persona.nombre
```



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Arrays

Guardan colecciones de datos.

```
const frutas = ["Manzana", "Pera", "Mango"];
```

Métodos importantes

```
push()  
pop()  
shift()  
unshift()  
splice()  
slice()  
map()  
filter()  
find()  
forEach()
```

Eventos y manipulación del DOM

DOM (Document Object Model)

Representa la estructura HTML como un árbol de objetos que JavaScript puede modificar.

Seleccionar elementos

```
document.getElementById()  
document.querySelector()  
document.querySelectorAll()
```

Modificar contenido

```
document.getElementById("titulo").textContent="Hola";
```

Cambiar estilos

```
elemento.style.color="red";
```

Agregar eventos

```
boton.addEventListener("click", function(){  
    alert("Hola");  
});
```

Eventos comunes



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



click
submit
change
input
mouseover
keydown
load

Asincronía

Permite ejecutar tareas que tardan tiempo sin detener el resto del programa.

Callbacks

Una función se pasa como argumento a otra.

```
function saludo(callback){  
  callback();  
}
```

Desventajas

Puede producir "Callback Hell".

Promesas (Promises)

Representan una operación que terminará en el futuro.

Estados

Pending

Fulfilled

Rejected

Ejemplo

```
fetch(url)  
  .then(respuesta => respuesta.json())  
  .catch(error => console.log(error));  
async / await
```



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Hace que el código asíncrono sea más fácil de leer.

```
async function obtenerDatos(){  
  try{  
    const respuesta = await fetch(url);  
    const datos = await respuesta.json();  
    console.log(datos);  
  }catch(error){  
    console.log(error);  
  }  
}
```

Ventajas

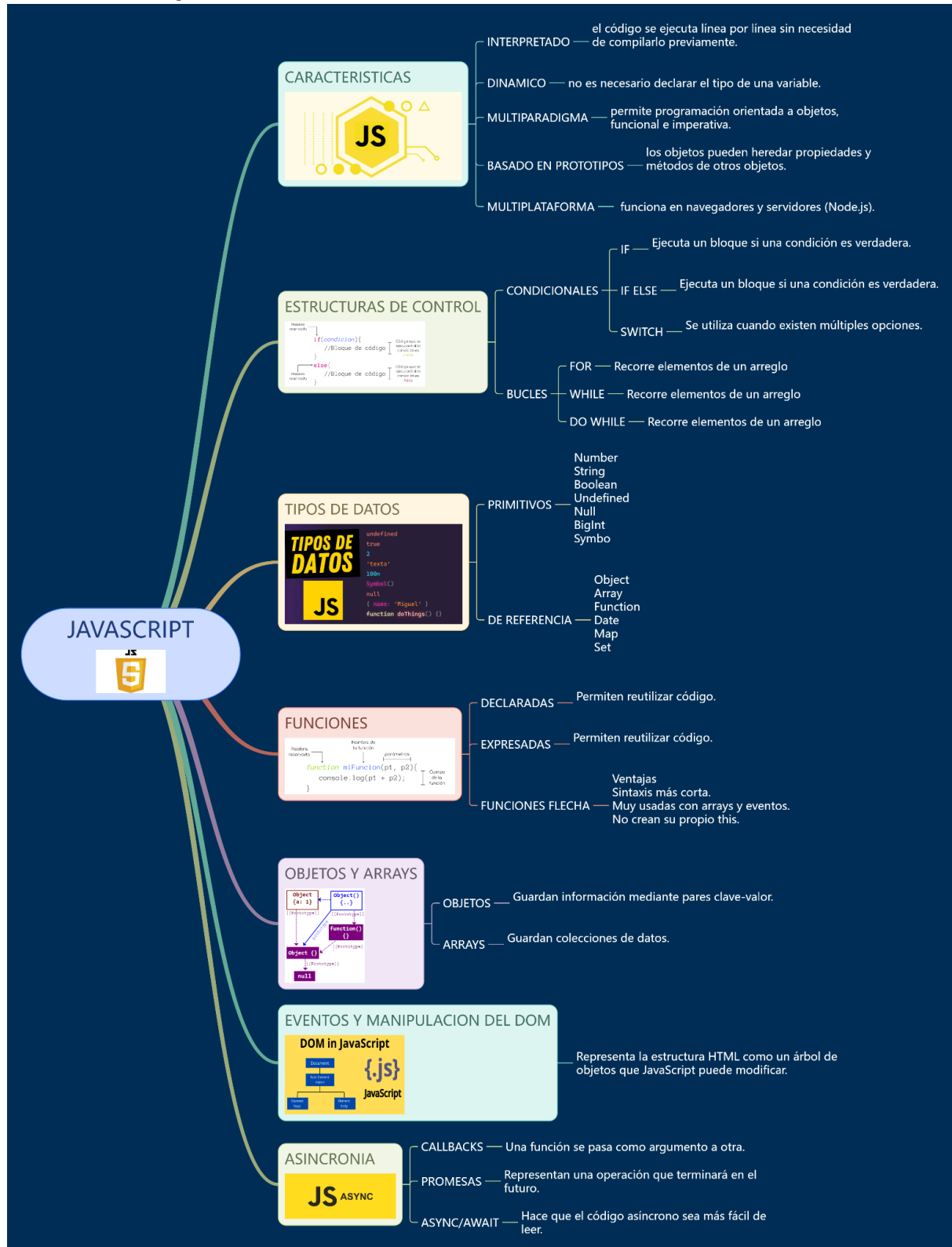
Código más limpio.

Más fácil de mantener.

Mejor manejo de errores mediante try...catch.



Cuadro sinoptico





TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®

